我应使用哪种升级方法?

ONTAP 9

NetApp
February 09, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/upgrade/concept_upgrade_methods.html on February 09, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

我应使用哪种升级方法? 1
我应使用哪种升级方法? 1
使用 System Manager 自动进行无中断更新 2
使用 CLI 自动无中断升级 5
使用 CLI 自动中断（仅限单节点集群） 8
使用 CLI 手动无中断 10
使用命令行界面手动执行中断升级 37

我应使用哪种升级方法?

我应使用哪种升级方法?

升级方法取决于您的配置。如果可用，则首选使用 System Manager 进行自动无中断升级（ANDU）。

- * 无中断升级 *：在无中断升级中，在后台执行更新过程，同时为客户端提供服务。可以使用自动化或手动方法执行无中断升级。
  - * 可以使用 System Manager 或 ONTAP 命令行界面（CLI）执行自动无中断升级（ANDU）*。如果适用于您的配置，则建议使用 System Manager 进行升级。使用 andu 时， ONTAP 会自动在每个节点上安装目标 ONTAP 映像，验证集群组件以确保集群可以无中断升级，然后在后台执行升级。
  - * 手动无中断升级 * 包括手动步骤，用于确认每个节点上的 ONTAP 配置，然后使用滚动更新方法执行升级。在滚动更新方法中，节点将脱机并进行升级，而其配对节点将接管其存储。节点升级完成后，配对节点会将控制权交还给原始所属节点，此过程将在配对节点上重复执行。每个附加 HA 对都会按顺序进行升级，直到所有 HA 对都运行目标版本为止。使用 ONTAP 命令行界面执行手动无中断升级。
- * 中断 *：在中断升级中，每个 HA 对禁用存储故障转移，然后每次重新启动一个节点。与无中断升级相比，执行中断升级的速度更快，完成操作所需的步骤更少。但是，除非您可以在升级期间使集群脱机，否则不应执行中断升级。如果您在 SAN 环境中运行，则在执行中断升级之前，应准备关闭或暂停所有 SAN 客户端。使用 ONTAP 命令行界面执行中断升级。

只有在您的配置不支持 ANDU 时，才应使用手动方法。

Non-MetroCluster 配置

每个配置可用的升级方法按建议使用顺序列出。

ONTAP 版本	节点数	升级方法
9.0 或更高版本	2， 4， 8	• 使用 System Manager 实现自动化无中断 • 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断（滚动方法） • 使用 CLI 手动中断
9.0 或更高版本	12	• 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断（滚动方法） • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更高版本	单节点	使用 CLI 自动中断

MetroCluster 配置

每个配置可用的升级方法按建议使用顺序列出。

ONTAP 版本	节点数	升级方法
9.3 或更高版本	2， 4	• 使用 System Manager 实现自动化无中断 • 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.3 或更高版本	8.	• 使用命令行界面自动实现无中断 • 使用 CLI 手动无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更早版本	2.	• 使用 CLI 手动无中断（对于双节点集群） • 使用 CLI 手动中断
9.2 或更早版本	4， 8.	• 使用 CLI 手动无中断 • 使用 CLI 手动中断
9.0 或更高版本	4， 8 （仅限修补程序）	使用 System Manager 实现自动化无中断
9.2 或更早版本	2， 4， 8 （仅限修补程序）	使用 System Manager 实现自动化无中断

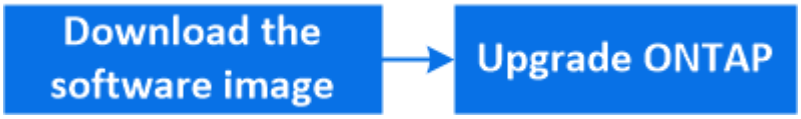
使用 System Manager 自动进行无中断更新

您可以使用 System Manager 无中断地更新集群上的 ONTAP 版本。

更新过程会检查硬件平台和配置，以验证要升级到的 ONTAP 版本是否支持您的系统。ONTAP 会在升级期间在集群之间自动切换工作负载，以便您可以继续提供数据。

此操作步骤会将您的系统更新到指定版本的 ONTAP 。假定目标版本支持您的硬件平台和配置。

从 ONTAP 9.10.1 开始，如果集群包含 8 个或更多节点，则可以选择一次更新一个 HA 对。这样，您就可以根据需要在移至后续 HA 对之前更正第一个 HA 对上的升级问题。



> 如果在自动升级期间遇到问题，您可以在 System Manager 中查看 EMS 消息和详细信息：单击 * 事件和作业 * > * 事件 * 。

步骤

1. 如果要将软件映像下载到网络上的 HTTP 或 FTP 服务器，请将软件映像从 NetApp 支持站点复制到 HTTP 或 FTP 服务器上要提供此映像的目录。

   如果要将软件映像下载到本地文件夹，请单击 NetApp 支持站点上的软件映像，选择 * 另存为 * ，然后选择本地文件夹以放置此映像。

2. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：

ONTAP 版本	步骤
ONTAP 9.8 或更高版本	单击 * 集群 > 概述 * 。
ONTAP 9.5 ， 9.6 和 9.7	单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
ONTAP 9.4 或更早版本	单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。

3. 在概述窗格的右角，单击 ⋮。
4. 单击 * ONTAP Update* 。
5. 在集群更新选项卡中，添加新映像或选择可用映像。

如果您要 …	那么 …
从本地客户端添加新软件映像 • 注： * 您应已将映像下载到本地客户端。 "下载并安装 ONTAP 软件映像"	a. 在 Available Software images 下，单击 * 从本地添加 * 。 b. 浏览到保存软件映像的位置，选择该映像，然后单击 * 打开 * 。 单击 * 打开 * 后，软件映像将上传。
从 NetApp 支持站点添加新的软件映像	a. 单击 * 从服务器添加 * 。 b. 在添加新软件映像对话框中，输入用于保存从 NetApp 支持站点下载的映像的 HTTP 服务器或 FTP 服务器的 URL 。 对于匿名 FTP ，必须在中指定 URL ftp://anonymous@ftpserver 格式。 c. 单击 * 添加 * 。
选择一个可用映像	从列出的映像中选择一个。

6. 单击 * 验证 * 以运行更新前验证检查，以验证集群是否已做好更新准备。

   验证操作将检查集群组件，以验证更新是否可以无中断地完成，然后显示任何错误或警告。此外，它还会显示在更新软件之前必须执行的任何必要补救措施。

> 在继续更新之前，您必须针对这些错误执行所有必要的补救措施。尽管您可以忽略警告的补救措施，但最佳做法是在继续更新之前执行所有补救措施。

7. 单击 * 下一步 * 。
8. 单击 * 更新 * 。

   此时将再次执行验证。

   - 验证完成后，一个表将显示任何错误和警告，以及继续操作前需要采取的任何补救措施。
   - 如果验证已完成但出现警告，则可以选择 * 更新但出现警告 * 。

   > 如果您希望让节点一次更新一个 HA 对，而不是批量更新集群中的所有 HA 对，请选择 * 一次更新一个 HA 对 * 。只有包含八个或更多节点的集群才能在 ONTAP 9.10.1 或更高版本中使用此选项。

验证完成且更新正在进行中时，更新可能会因错误而暂停。您可以单击错误消息以查看详细信息，然后执行补救措施，然后再恢复更新。

更新成功完成后，节点将重新启动，您将重定向到 System Manager 登录页面。如果节点重新启动需要很长时间，则必须刷新浏览器。

在自动升级过程出现错误后恢复升级（使用 **System Manager** ）

如果自动升级因错误而暂停，您可以解决此错误并恢复自动升级，也可以取消自动升级并手动完成此过程。如果选择继续自动升级，请勿手动执行任何升级步骤。

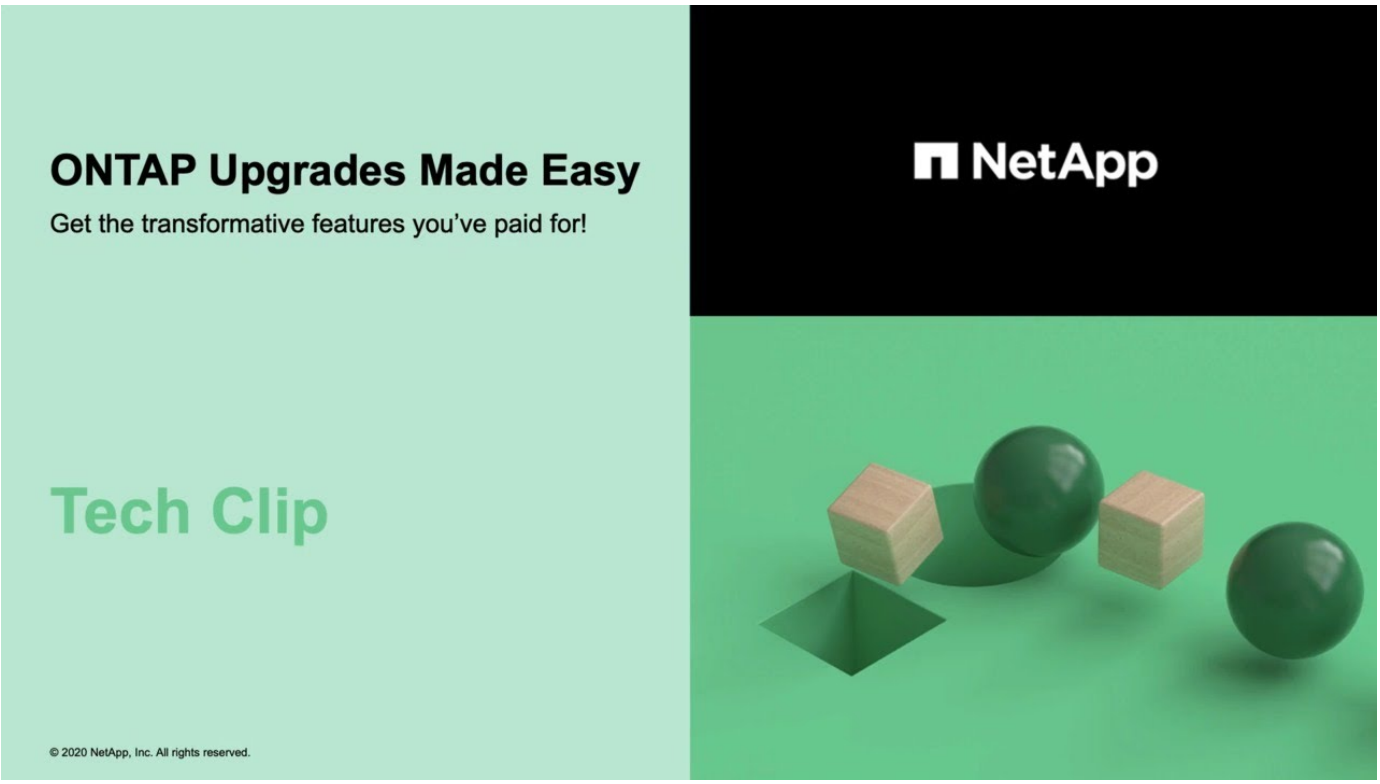
1. 根据您运行的 ONTAP 版本，执行以下步骤之一：
   - ONTAP 9.8 或更高版本：单击 * 集群 * > * 概述 *
   - ONTAP 9.5 ， 9.6 或 9.7 ： 单击 * 配置 * > * 集群 * > * 更新 * 。
   - ONTAP 9.4 或更早版本：单击 * 配置 * > * 集群更新 * 。

     然后，在 " 概述 " 窗格的右角，单击三个蓝色垂直点和 * ONTAP Update* 。
2. 继续自动更新或取消自动更新并手动继续。

如果您要 …	那么 …
恢复自动更新	单击 * 恢复 * 。
取消自动更新并手动继续	单击 * 取消 * 。

视频：轻松升级

了解 ONTAP 9.8 中 System Manager 简化的 ONTAP 升级功能。



使用 CLI 自动无中断升级

您可以使用命令行界面（ CLI ）验证集群是否可以无中断升级，在每个节点上安装目标 ONTAP 映像，然后在后台执行升级。

如果您不打算监控升级过程的进度，则最好这样做 "请求可能需要手动干预的错误的 EMS 通知"。

开始之前

- 您应启动 Active IQ 数字顾问。

  Active I！ 的 Upgrade Advisor 组件Digital Advisor 可帮助您规划成功升级。

  Active IQ 数字顾问会向所有与 * SupportEdge * 签有有效合同的 NetApp 客户提供数据驱动型洞察和建议（功能因产品和支持层而异）。

- 您必须满足升级准备要求。
- 对于每个 HA 对，每个节点应在同一广播域上具有一个或多个端口。

  在批量升级期间升级一组节点时， LIF 会迁移到 HA 配对节点。如果配对节点在同一广播域中没有任何端口，则 LIF 迁移将失败。

- 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，则必须已获取 9.5 和 9.7 的软件映像。
- 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，则必须已获取 9.7 和 9.1.1 的软件映像。

cluster image validate 命令会检查集群组件，以验证升级是否可以无中断地完成，然后提供每个检查的状态以及执行软件升级之前必须执行的任何必要操作。

> 在开始自动无中断升级（ANDU）之前修改 storage failover modify-auto-giveback 命令选项的设置不会影响升级过程。在更新所需的接管 / 交还期间， andu 进程会忽略此选项的任何预设值。例如，在启动 andu 之前将 -autogiveback 设置为 false 不会中断交还前的自动升级。

1. 删除先前的 ONTAP 软件包： `cluster image package delete -version previous_ontap_Version`
2. 下载目标 ONTAP 软件包： `cluster image package get -url location`

> 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请下载 ONTAP 9.5 的软件包，然后使用同一命令下载 9.7 的软件包。如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.1.1 ，请下载 ONTAP 9.7 的软件包，然后使用同一命令下载 9.1.1 的软件包。

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

3. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包： `cluster image package show-repository`

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              MM/DD/YYYY 10:32:15
```

4. 验证集群是否已准备好无中断升级： `cluster image validate -version package_version_number`
   - 如果要升级双节点或四节点 MetroCluster 配置，则必须在两个集群上运行此命令，然后才能继续。
   - 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请使用 9.7 软件包进行验证。您无需单独验证 9.5 软件包。
   - 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.9.1 ，请使用 9.9.1 软件包进行验证。您无需单独验证 9.7 软件包。

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that must
be performed after these automated validation checks have completed...
```

5. 监控验证进度： `cluster image show-update-progress`
6. 完成验证确定的所有必需操作。
7. 生成软件升级估计值： `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

8. 执行软件升级： `cluster image update -version package_version_number`
   - 如果要从 ONTAP 9.3 升级到 9.7 ，请使用上述命令中的 9.7 package_version_number 。
   - 如果要从 ONTAP 9.5 升级到 9.9.1 ，请使用上述命令中的 9.9.1 package_version_number 。
   - 对于除双节点 MetroCluster 系统之外的任何 MetroCluster 配置，在用户启动并在命令行上提供确认之后， ONTAP 升级过程会在两个站点（本地站点和灾难恢复站点）的 HA 对上同时启动。对于双节点 MetroCluster 系统，首先在灾难恢复站点（即未启动升级的站点）上启动更新。在灾难恢复站点上完成更新后，升级将在本地站点上开始。
   - 如果集群包含 2 到 6 个节点，则会执行滚动升级。如果集群包含 8 个或更多节点，则默认情况下会执行批量升级。如果需要，可以使用 -force-rolling 参数指定滚动升级。
   - 完成每次接管和交还后，升级将等待 8 分钟，以使客户端应用程序能够从接管和交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。如果您的环境需要的客户端稳定时间或多或少，您可以使用 -stife-minutes 参数指定不同的稳定时间量。

```
cluster1::> cluster image update -version 9.7

Starting validation for this update. Please wait..

It can take several minutes to complete validation...

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks...

Pre-update Check      Status     Error-Action
--------------------- ----------
---------------------------------------------
...
20 entries were displayed

Would you like to proceed with update ? {y|n}: y
Starting update...

cluster-1::>
```

9. 显示集群更新进度： `cluster image show-update-progress`

> 如果要升级 4 节点或 8 节点 MetroCluster 配置，则 `cluster image show-update-progress` 命令仅会显示运行此命令的节点的进度。您必须在每个节点上运行命令才能查看各个节点的进度。

10. 验证是否已在每个节点上成功完成升级。

```
cluster1::> cluster image show-update-progress

                                                Estimated         Elapsed
Update Phase         Status                      Duration        Duration
-------------------- ----------------- --------------- ---------------
Pre-update checks    completed                 00:10:00        00:02:07
Data ONTAP updates   completed                 01:31:00        01:39:00
Post-update checks   completed                 00:10:00        00:02:00
3 entries were displayed.

Updated nodes: node0, node1.

cluster1::>
```

11. 触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_NDU"`

    如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地

在自动升级过程中出现错误后恢复升级（使用命令行界面）

如果自动升级因错误而暂停，您可以解决此错误并恢复自动升级，也可以取消自动升级并手动完成此过程。如果选择继续自动升级，请勿手动执行任何升级步骤。

如果要手动完成升级，请使用 cluster image cancel-update 命令取消自动过程并手动继续。如果要继续自动升级，请完成以下步骤。

1. 查看升级错误： `cluster image show-update-progress`
2. 解决此错误。
3. 恢复更新： `cluster image resume-update`

"启动 Active IQ"

"Active IQ 文档"

使用 CLI 自动中断（仅限单节点集群）

从 ONTAP 9.2 开始，您可以自动更新单节点集群。由于单节点集群缺少冗余，因此更新始终会造成中断。

- 您必须满足升级准备要求。
  a. 删除先前的 ONTAP 软件包： `cluster image package delete -version previous_package_version`
  b. 下载目标 ONTAP 软件包： `cluster image package get -url location`

```
cluster1::> cluster image package get -url
http://www.example.com/software/9.7/image.tgz

Package download completed.
Package processing completed.
```

c. 验证集群软件包存储库中是否存在软件包： `cluster image package show-repository`

```
cluster1::> cluster image package show-repository
Package Version  Package Build Time
---------------- ------------------
9.7              M/DD/YYYY 10:32:15
```

d. 验证集群是否已做好升级准备： `cluster image validate -version package_version_number`

```
cluster1::> cluster image validate -version 9.7

WARNING: There are additional manual upgrade validation checks that
must be performed after these automated validation checks have
completed...
```

e. 监控验证进度： `cluster image show-update-progress`

f. 完成验证确定的所有必需操作。

g. （可选）生成软件升级估计值： `cluster image update -version package_version_number -estimate-only`

   软件升级估计值可显示有关要更新的每个组件的详细信息以及估计的升级持续时间。

h. 执行软件升级： `cluster image update -version package_version_number`

   > 如果遇到问题描述，更新将暂停并提示您采取更正操作。您可以使用 cluster image show-update-progress 命令查看有关任何问题的详细信息以及更新进度。更正问题描述后，您可以使用 cluster image resume-update 命令恢复更新。

i. 显示集群更新进度： `cluster image show-update-progress`

   此节点将在更新过程中重新启动，并且在重新启动时无法访问。

j. 触发通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_Upgrade"`

   如果集群未配置为发送消息，则通知的副本将保存在本地。

使用 CLI 手动无中断

使用 CLI 手动无中断（滚动方法）

通过滚动升级方法，您可以无中断地更新由两个或更多节点组成的集群。此方法包括几个步骤：在 HA 对中的每个节点上启动故障转移操作，更新 "`failed` " 节点，启动交还，然后对集群中的每个 HA 对重复此过程。

您必须满足升级准备要求。

1. 更新 HA 对中的第一个节点

   您可以通过启动 HA 对中第一个节点的配对节点接管来升级该节点。在升级第一个节点时，配对节点将提供节点的数据。

2. 更新 HA 对中的第二个节点

   升级或降级 HA 对中的第一个节点后，您可以通过对其启动接管来升级其配对节点。升级配对节点时，第一个节点将提供配对节点的数据。

3. 对其他每个 HA 对重复上述步骤。

您应完成升级后任务。

更新 HA 对中的第一个节点

您可以通过启动节点的配对节点接管来更新 HA 对中的第一个节点。在升级第一个节点时，配对节点将提供节点的数据。

如果您要执行重大升级，则要升级的第一个节点必须与您为外部连接配置了数据 LIF 并安装了第一个 ONTAP 映像的节点相同。

升级第一个节点后，您应尽快升级配对节点。请勿让这两个节点在版本不匹配状态下的时间过长。

1. 通过调用 AutoSupport 消息更新集群中的第一个节点： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

2. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodenameA -iscurrent false } -isdefault true`

   system image modify 命令使用扩展查询将新的 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为节点的默认映像。

4. 监控更新进度： `ssystem node upgrade-revert show`
5. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

6. 如果配对节点已启用，请在其上禁用自动交还： `storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback false`

   如果集群是双节点集群，则会显示一条消息，警告您禁用自动交还会阻止管理集群服务在发生交替故障时联机。输入 `y` 以继续。

7. 验证是否已为节点的配对节点禁用自动交还： `storage failover show -node nodenameB -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node1 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node1    false
1 entry was displayed.
```

8. 运行以下命令两次，以确定要更新的节点当前是否正在为任何客户端提供服务 `ssystem node run -node nodenameA -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您必须运行两次命令以确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在更新节点后验证客户端流量是否已恢复。

     以下示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务。

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

9. 将所有数据 LIF 迁移出节点： `network interface migrate-all -node nodenameA`
10. 验证已迁移的任何 LIF ： `network interface show`

    有关可用于验证 LIF 状态的参数的详细信息，请参见 network interface show 手册页。

    以下示例显示 node0 的数据 LIF 已成功迁移。对于每个 LIF ，您可以使用此示例中包含的字段来验证 LIF 的主节点和端口， LIF 迁移到的当前节点和端口以及 LIF 的运行和管理状态。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node0 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node0     e0a       node1     e0a       up          up
vs0     data002 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data003 node0     e0b       node1     e0b       up          up
vs0     data004 node0     e0a       node1     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

11. 启动接管： `storage failover takeover -ofnode nodenameA`

    请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。如果您未手动将 LIF 从节点迁移出，则 LIF 会自动迁移到节点的 HA 配对节点，以确保不会发生服务中断。

    第一个节点将启动至 Waiting for giveback 状态。

    - 注 * ：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续更新。
12. 验证接管是否成功： `storage failover show`

    您可能会看到指示版本不匹配和邮箱格式问题的错误消息。这是预期行为，它表示重大无中断升级中的临时状态，不会造成负面影响。

    以下示例显示接管已成功。节点 node0 处于 Waiting for giveback 状态，其配对节点处于 In takeover 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
node1          node0          false    In takeover
2 entries were displayed.
```

13. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从接管期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

14. 将聚合返回到第一个节点： `storage failover giveback - ofnode nodenameA`

    交还首先将根聚合返回到配对节点，然后在该节点完成启动后，返回非根聚合以及设置为自动还原的任何 LIF 。一旦返回聚合，新启动的节点就会开始从每个聚合向客户端提供数据。

15. 验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

    如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

16. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下步骤：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。

       "高可用性配置"

    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新运行 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

17. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

18. 验证是否已成功完成节点的更新：
    a. 转至高级权限级别：`set -privilege advanced`
    b. 验证节点的更新状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodenameA`

此状态应列为已完成。

如果状态为未完成，请从节点中运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果命令未完成更新，请联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

19. 验证节点的端口是否已启动： `network port show -node nodenameA`

    您必须在升级到更高版本的 ONTAP 9 的节点上运行此命令。

    以下示例显示节点的所有端口均已启动：

```
cluster1::> network port show -node node0
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node0
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

20. 将 LIF 还原到节点： `network interface revert *`

    此命令将返回已从节点迁移的 LIF 。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

21. 验证节点的数据 LIF 是否已成功还原回节点，以及它们是否已启动： `network interface show`

    以下示例显示此节点托管的所有数据 LIF 均已成功还原回此节点，并且其运行状态为已启动：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node0         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node0         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node0         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node0         e0a
true
4 entries were displayed.
```

22. 如果您之前确定此节点为客户端提供服务，请验证此节点是否正在为先前提供的每个协议提供服务：`ssystem node run -node nodenameA -command uptime`

    更新期间，操作计数重置为零。

    以下示例显示更新后的节点已恢复为其 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务：

```
cluster1::> system node run -node node0 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

23. 如果先前已禁用配对节点，请在其上重新启用自动交还：`storage failover modify -node nodenameB -auto-giveback true`

您应继续尽快更新节点的 HA 配对节点。如果出于任何原因必须暂停更新过程，则 HA 对中的两个节点应运行相同的 ONTAP 版本。

更新 **HA** 对中的配对节点

更新 HA 对中的第一个节点后，您可以通过对其启动接管来更新其配对节点。升级配对节点时，第一个节点将提供配对节点的数据。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y*：`set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像：`ssystem image modify { -node nodenameB -iscurrent false } -isdefault true`

system image modify 命令使用扩展查询将新的 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为节点的默认映像。

3. 监控更新进度： `ssystem node upgrade-revert show`
4. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， `image2` 是 ONTAP 的新版本，并设置为节点上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

5. 如果配对节点已启用，请在其上禁用自动交还： `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback false`

   如果集群是双节点集群，则会显示一条消息，警告您禁用自动交还会阻止管理集群服务在发生交替故障时联机。输入 `y` 以继续。

6. 验证是否已为配对节点禁用自动交还： `storage failover show -node nodenameA -fields auto-giveback`

```
cluster1::> storage failover show -node node0 -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node0    false
1 entry was displayed.
```

7. 运行以下命令两次，以确定要更新的节点当前是否正在为任何客户端提供服务： `ssystem node run -node nodenameB -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您必须运行两次命令以确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在更新节点后验证客户端流量是否已恢复。

     以下示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务。

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

8. 将所有数据 LIF 迁移出节点： `network interface migrate-all -node nodenameB`
9. 验证已迁移的任何 LIF 的状态： `network interface show`

   有关可用于验证 LIF 状态的参数的详细信息，请参见 network interface show 手册页。

   以下示例显示 node1 的数据 LIF 已成功迁移。对于每个 LIF ，您可以使用此示例中包含的字段来验证 LIF 的主节点和端口， LIF 迁移到的当前节点和端口以及 LIF 的运行和管理状态。

```
cluster1::> network interface show -data-protocol nfs|cifs -role data
-home-node node1 -fields home-node,curr-node,curr-port,home-port,status-
admin,status-oper
vserver lif     home-node home-port curr-node curr-port status-oper
status-admin
------- ------- --------- --------- --------- --------- -----------
------------
vs0     data001 node1     e0a       node0     e0a       up          up
vs0     data002 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data003 node1     e0b       node0     e0b       up          up
vs0     data004 node1     e0a       node0     e0a       up          up
4 entries were displayed.
```

10. 启动接管： `storage failover takeover -ofnode nodenameB -option allow-version-mismatch`

    请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。如果您未手动将 LIF 从节点迁移出，则 LIF 会自动迁移到节点的 HA 配对节点，以避免服务中断。

    被接管的节点将启动至等待交还状态。

    - 注 * ：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续更新。

11. 验证接管是否成功： `storage failover show`

    以下示例显示接管已成功。节点 node1 处于 Waiting for giveback 状态，其配对节点处于 In takeover 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                              Takeover
Node           Partner        Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node0          node1          -        In takeover
node1          node0          false    Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

12. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

13. 将聚合返回到配对节点： `storage failover giveback -ofnode nodenameB`

    交还操作首先将根聚合返回到配对节点，然后在该节点完成启动后，返回非根聚合以及设置为自动还原的任何 LIF 。一旦返回聚合，新启动的节点就会开始从每个聚合向客户端提供数据。

14. 验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

    如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则会返回所有聚合。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决交还操作的子系统。

15. 如果未返回任何聚合，请执行以下步骤：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。

       "高可用性配置"

    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新运行 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

16. 至少等待八分钟，以使以下条件生效：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 操作暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，可能需要超过八分钟，具体取决于客户端应用程序的特征。

17. 验证是否已成功完成节点的更新：
    a. 转至高级权限级别：`set -privilege advanced`
    b. 验证节点的更新状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodenameB`

此状态应列为已完成。

如果状态为未完成，请从节点中运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果命令未完成更新，请联系技术支持。

a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

18. 验证节点的端口是否已启动： `network port show -node nodenameB`

    您必须在已升级到 ONTAP 9.4 的节点上运行此命令。

    以下示例显示节点的所有数据端口均已启动：

```
cluster1::> network port show -node node1
                                                                   Speed
(Mbps)
Node   Port      IPspace      Broadcast Domain Link   MTU    Admin/Oper
------ --------- ------------ ---------------- ----- -------
------------
node1
       e0M       Default      -                up       1500  auto/100
       e0a       Default      -                up       1500  auto/1000
       e0b       Default      -                up       1500  auto/1000
       e1a       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
       e1b       Cluster      Cluster          up       9000  auto/10000
5 entries were displayed.
```

19. 将 LIF 还原到节点： `network interface revert *`

    此命令将返回已从节点迁移的 LIF 。

```
cluster1::> network interface revert *
8 entries were acted on.
```

20. 验证节点的数据 LIF 是否已成功还原回节点，以及它们是否已启动： `network interface show`

    以下示例显示节点托管的所有数据 LIF 均已成功还原回节点，并且其运行状态为已启动：

```
cluster1::> network interface show
            Logical    Status     Network            Current
Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port
Home
----------- ---------- ---------- ------------------ -------------
------- ----
vs0
            data001      up/up    192.0.2.120/24     node1         e0a
true
            data002      up/up    192.0.2.121/24     node1         e0b
true
            data003      up/up    192.0.2.122/24     node1         e0b
true
            data004      up/up    192.0.2.123/24     node1         e0a
true
4 entries were displayed.
```

21. 如果您之前确定此节点为客户端提供服务，请验证此节点是否正在为先前提供的每个协议提供服务：`ssystem node run -node nodenameB -command uptime`

    更新期间，操作计数重置为零。

    以下示例显示更新后的节点已恢复为其 NFS 和 iSCSI 客户端提供服务：

```
cluster1::> system node run -node node1 -command uptime
  3:15pm up  0 days, 0:16 129 NFS ops, 0 CIFS ops, 0 HTTP ops, 0 FCP
ops, 2 iSCSI ops
```

22. 如果这是集群中要更新的最后一个节点，则触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "fining_NDU"`

    此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

    如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

23. 确认新的 ONTAP 软件正在 HA 对的两个节点上运行： `ssystem node image show`

    在以下示例中， image2 是 ONTAP 的更新版本，也是两个节点上的默认版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                 Install
Node      Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   false   X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true    Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

24. 如果先前已禁用配对节点，请在其上重新启用自动交还： `storage failover modify -node nodenameA -auto-giveback true`
25. 使用 cluster show 和 cluster ring show （高级权限级别）命令验证集群是否处于仲裁状态以及服务是否正在运行。

    在升级任何其他 HA 对之前，必须执行此步骤。

26. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

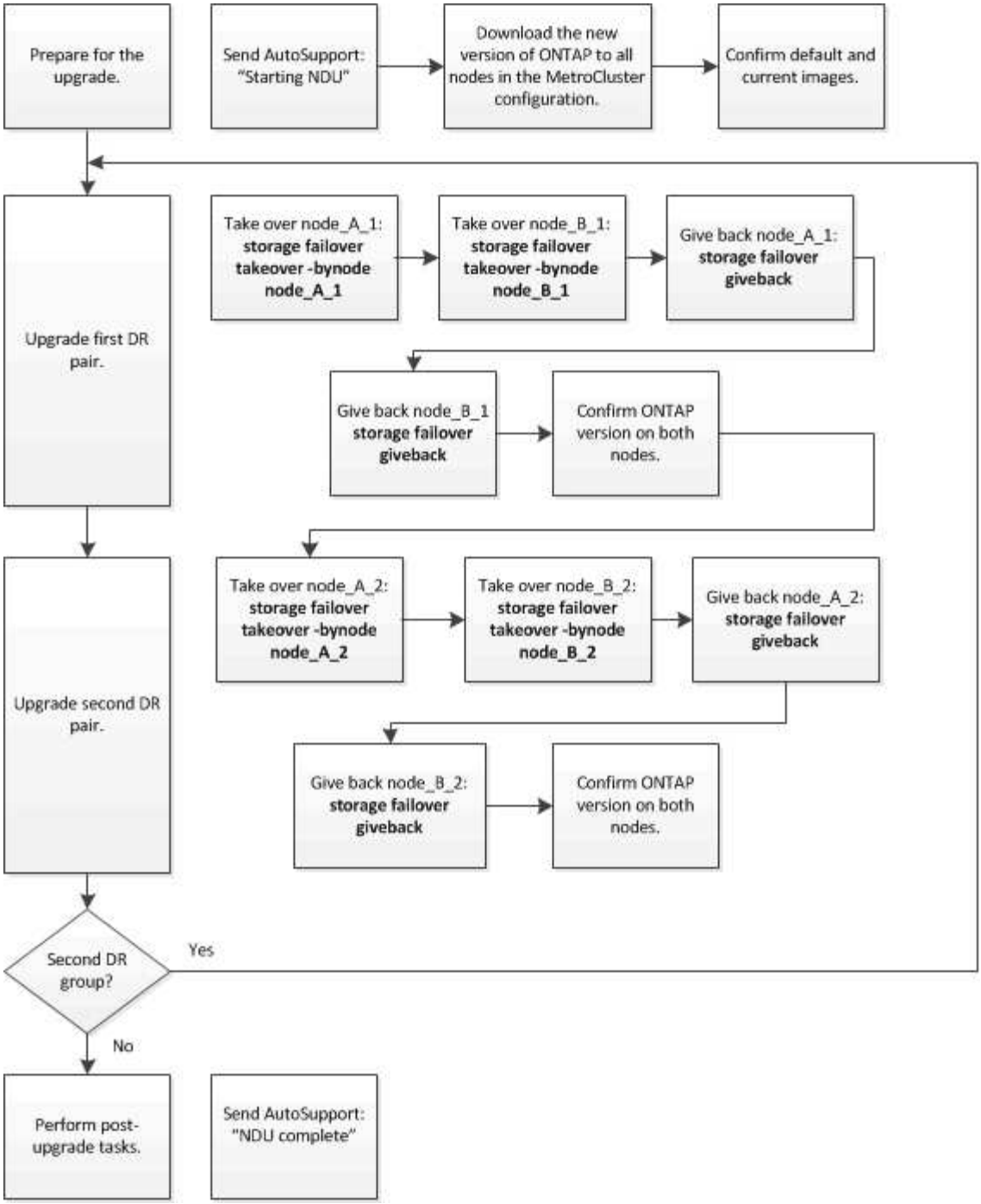
升级任何其他 HA 对。

MetroCluster 配置

使用命令行界面手动无中断升级四节点或八节点 **MetroCluster** 配置

用于升级或降级四节点或八节点 MetroCluster 配置的手动更新操作步骤包括准备更新，同时更新一个或两个 DR 组中的每个 DR 对以及执行一些更新后任务。

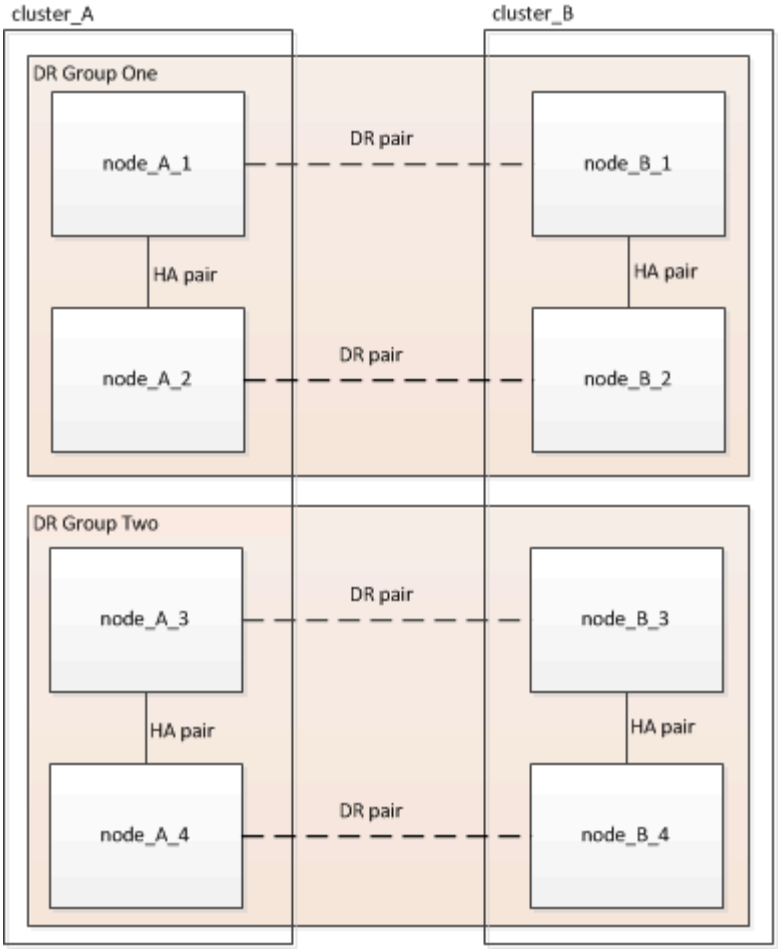
- 此任务将对以下配置进行适用场景处理：
  - 运行 ONTAP 9.2 或更早版本的四节点 MetroCluster FC 或 IP 配置
  - 八节点 MetroCluster FC 配置，与 ONTAP 版本无关
- 如果您使用的是双节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。
- 以下任务涉及 ONTAP 的旧版本和新版本。
  - 升级时，旧版本是 ONTAP 的早期版本，其版本号低于新版本的 ONTAP 。
  - 降级时，旧版本是 ONTAP 的更高版本，其版本号高于新版本的 ONTAP 。
- 此任务使用以下高级工作流：



在八节点或四节点 **MetroCluster** 配置上更新软件时的差异

MetroCluster 软件更新过程会有所不同，具体取决于 MetroCluster 配置中有八个节点还是四个节点。

一个 MetroCluster 配置包含一个或两个 DR 组。每个 DR 组包含两个 HA 对，每个 MetroCluster 集群一个 HA 对。一个八节点 MetroCluster 包括两个 DR 组：



MetroCluster 软件更新操作步骤涉及一次升级或降级一个 DR 组。

对于四节点 MetroCluster 配置：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。

对于八节点 MetroCluster 配置，您可以执行两次 DR 组更新操作步骤：

1. 更新 DR 组 1：
   a. 更新 node_A_1 和 node_B_1 。
   b. 更新 node_A_2 和 node_B_2 。
2. 更新 DR 组 2：
   a. 更新 node_A_3 和 node_B_3 。
   b. 更新 node_A_4 和 node_B_4 。

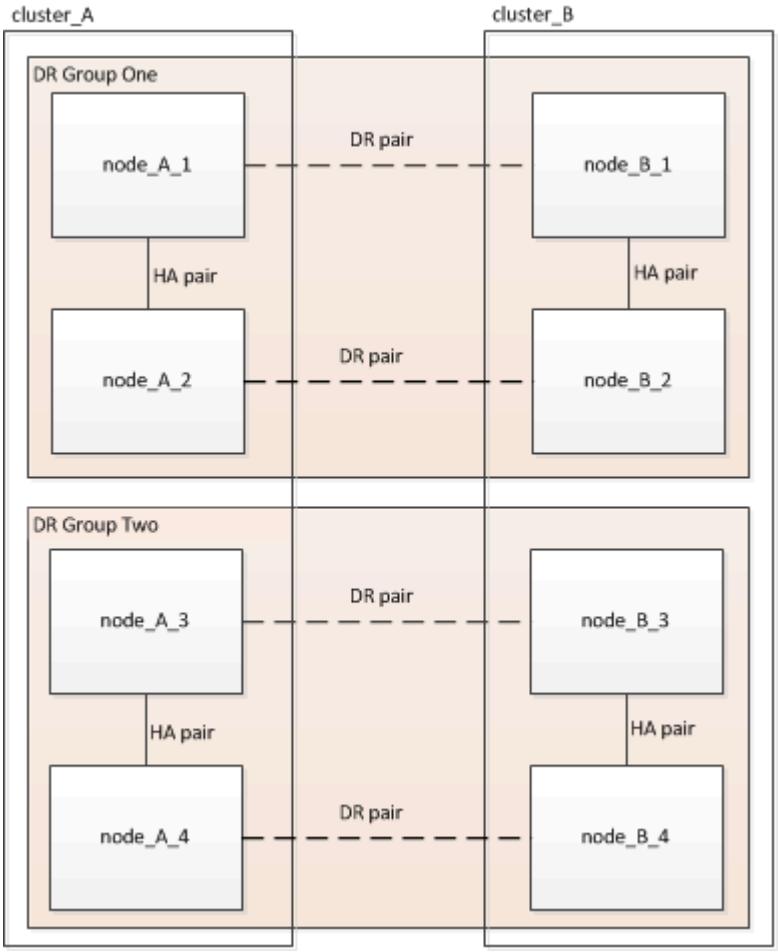
准备更新 **MetroCluster DR** 组

在实际更新节点上的软件之前，您必须确定节点之间的灾难恢复关系，发送一条 AutoSupport 消息，指出您要启动更新，并确认每个节点上运行的 ONTAP 版本。

您必须拥有 已下载并安装软件映像。

必须在每个 DR 组上重复执行此任务。如果 MetroCluster 配置包含八个节点，则存在两个 DR 组。因此，必须在每个 DR 组上重复执行此任务。

此任务中提供的示例使用下图中所示的名称来标识集群和节点：



1. 确定配置中的 DR 对： `MetroCluster node show -fields dr-partner`

```
cluster_A::> metrocluster node show -fields dr-partner
  (metrocluster node show)
dr-group-id cluster     node       dr-partner
----------- -------     --------   ----------
1           cluster_A   node_A_1   node_B_1
1           cluster_A   node_A_2   node_B_2
1           cluster_B   node_B_1   node_A_1
1           cluster_B   node_B_2   node_A_2
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

2. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

此时将显示高级提示符（`*>`）。

3. 确认每个节点上运行的 ONTAP 版本：

   a. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_A::*> system image show
                 Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------   -------------------
node_A_1
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  true    true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

   b. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                 Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- -------    -------------------
node_B_1
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  true    true    X.X.X      MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y      MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_B::>
```

4. 触发 AutoSupport 通知： `AutoSupport invoke -node * -type all -message "staring_NDU"`

   此 AutoSupport 通知包括更新前的系统状态记录。如果更新过程出现问题，它会保存有用的故障排除信息。

   如果集群未配置为发送 AutoSupport 消息，则通知的副本将保存在本地。

5. 对于第一组中的每个节点，将目标 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node nodename -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将作为备用映像安装的目标软件映像更改为节点的默认映像。

6. 验证目标 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像：

   a. 验证 cluster_A 上的映像： `ssystem image show`

   在以下示例中， image2 是新的 ONTAP 版本，并设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true   false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

   b. 验证 cluster_B 上的映像： `ssystem image show`

   以下示例显示目标版本已设置为第一组中每个节点上的默认映像：

```
cluster_B::*> system image show
                  Is      Is              Install
Node     Image   Default Current Version Date
-------- ------- ------- ------- ------- -------------------
node_A_1
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/YY/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME

2 entries were displayed.
```

7. 确定要升级的节点当前是否为每个节点的任何客户端提供两次服务： `ssystem node run -node target-node -command uptime`

   uptime 命令显示节点自上次启动以来对 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 客户端执行的操作总数。对于每个协议，您需要运行两次命令来确定操作计数是否在增加。如果它们不断增加，则表示节点当前正在为该协议的客户端提供服务。如果不增加，则节点当前不会为该协议的客户端提供服务。

   - 注 * ：您应记下客户端操作不断增加的每个协议，以便在升级节点后验证客户端流量是否已恢复。

     此示例显示了具有 NFS ， CIFS ， FC 和 iSCSI 操作的节点。但是，此节点当前仅为 NFS 和 iSCSI 客

户端提供服务。

```
cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:16 800000260 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32810 iSCSI ops

cluster_x::> system node run -node node0 -command uptime
  2:58pm up  7 days, 19:17 800001573 NFS ops, 1017333 CIFS ops, 0 HTTP
ops, 40395 FCP ops, 32815 iSCSI ops
```

更新 MetroCluster DR 组中的第一个 DR 对

您必须按正确顺序执行节点接管和交还，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

所有节点都必须运行旧版本的 ONTAP 。

在此任务中， node_A_1 和 node_B_1 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_3 和 node_B_3 。

1. 如果启用了 MetroCluster Tiebreaker 软件，请将其禁用。
2. 对于 HA 对中的每个节点，禁用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback false`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

3. 验证是否已禁用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

   此示例显示已在两个节点上禁用自动交还：

   ```
   cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
   node     auto-giveback
   -------- -------------
   node_x_1 false
   node_x_2 false
   2 entries were displayed.
   ```

4. 确保每个控制器的 I/O 不超过 ~50% 。确保每个控制器的 CPU 利用率不超过 ~50% 。
5. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

   请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

   a. 接管 cluster_A （ node_A_1 ）上的 DR 配对节点：`storage failover takeover -ofnode node_A_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_A_1       node_A_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_A_2       node_A_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

6. 接管 cluster_B 上的 DR 配对节点（ node_B_1 ）：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 node_B_1： `storage failover takeover -ofnode node_B_1`

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

> 如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_B_1 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_2 处于 " 正在接管 " 状态。

```
 cluster1::> storage failover show
                                Takeover
 Node           Partner         Possible State Description
 -------------- -------------- --------
-------------------------------------
 node_B_1       node_B_2       -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
 node_B_2       node_B_1       false    In takeover
 2 entries were displayed.
```

7. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：

- 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
- 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

  恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

8. 将聚合返回到目标节点：

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

   a. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_1`
   b. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_1`

      交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

9. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

   如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

10. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
    a. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
    b. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
    c. 重新输入 storage failover giveback 命令。

       如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。

11. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
    - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
    - 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

      恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

12. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

    此时将显示高级提示符（`*>`）。

13. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示 System image2 应为 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

14. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

    以下示例显示系统 image2 （ ONTAP 9.0.0 ）是 node_A_1 上的默认和当前版本：

```
cluster_A::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version   Date
-------- ------- ------- ------- -------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   true     X.X.X   MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false    Y.Y.Y   MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

更新 **MetroCluster DR** 组中的第二个 **DR** 对

您必须按正确顺序接管和交还节点，以使新版本的 ONTAP 成为节点的当前版本。

您应已升级第一个 DR 对（ node_A_1 和 node_B_1 ）。

在此任务中， node_A_2 和 node_B_2 已更新。

如果您已更新第一个 DR 组上的 ONTAP 软件，并且现在正在更新八节点 MetroCluster 配置中的第二个 DR 组，则在此任务中，您将更新 node_A_4 和 node_B_4 。

1. 启动对 cluster_A 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_A 上的 DR 配对节点：

```
storage failover takeover -ofnode node_A_2 -option allow-version-mismatch
```

> 从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点超出集群仲裁。您可以忽略此通知并继续升级。

b. 验证接管是否成功： `storage failover show`

以下示例显示接管已成功。node_A_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_A_1 处于 " 正在接管 " 状态。

```
cluster1::> storage failover show
                                Takeover
Node            Partner         Possible State Description
-------------- -------------- --------
-------------------------------------
node_A_1        node_A_2        false    In takeover
node_A_2        node_A_1        -        Waiting for giveback (HA
mailboxes)
2 entries were displayed.
```

2. 启动对 cluster_B 上目标节点的接管：

请勿指定 -option immediate 参数，因为要接管的节点需要正常接管才能启动到新软件映像。

a. 接管 cluster_B （ node_B_2 ）上的 DR 配对节点：

升级位置	输入此命令 ...
ONTAP 9.2 或 ONTAP 9.1	`storage failover takeover -ofnode node_B_2`
ONTAP 9.0 或 Data ONTAP 8.3.x	`storage failover takeover -ofnode node_B_2 -option allow-version-mismatch` 注：从 ONTAP 9.0 升级到 ONTAP 9.1 或任何修补程序升级均不需要 `allow-version-mismatch` 选项。

节点启动至 " 正在等待交还 " 状态。

+ 注意：如果启用了 AutoSupport ，则会发送一条 AutoSupport 消息，指示节点已超出集群仲裁。您可以安全地忽略此通知并继续升级。

1. 验证接管是否成功： `storage failover show`

   以下示例显示接管已成功。node_B_2 处于 " 正在等待交还 " 状态， node_B_1 处于 " 正在接管 " 状态。

   ```
   cluster1::> storage failover show
                                   Takeover
   Node           Partner          Possible State Description
   -------------- -------------- --------
   ------------------------------------
   node_B_1       node_B_2         false    In takeover
   node_B_2       node_B_1         -        Waiting for giveback (HA
   mailboxes)
   2 entries were displayed.
   ```

   a. 至少等待八分钟，以确保满足以下条件：
      - 客户端多路径（如果已部署）已稳定。
      - 客户端将从接管期间发生的 I/O 暂停中恢复。

        恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

   b. 将聚合返回到目标节点：

      将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

2. 将聚合交还给 cluster_A 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_A_2`
3. 将聚合交还给 cluster_B 上的 DR 配对节点： `storage failover giveback - ofnode node_B_2`

   交还操作首先将根聚合返回到节点，然后在节点完成启动后，返回非根聚合。

   a. 在两个集群上发出以下命令，以验证是否已返回所有聚合： `storage failover show-giveback`

      如果 Giveback Status 字段指示没有要交还的聚合，则表示所有聚合均已返回。如果交还被否决，则该命令将显示交还进度以及否决了交还的子系统。

   b. 如果尚未返回任何聚合，请执行以下操作：
4. 查看否决临时解决策以确定您是要解决 " `ve`到 " 条件还是覆盖此否决。
5. 如有必要，请解决错误消息中所述的 " 从 `ve`到 " 条件，确保已确定的任何操作均正常终止。
6. 重新输入 storage failover giveback 命令。

   如果您决定覆盖 " `ve`到 " 条件，请将 -override-vetoes 参数设置为 true 。。请至少等待八分钟，以确保满足以下条件： * 客户端多路径（如果已部署）已稳定。* 客户端将从交还期间发生的 I/O 暂停中恢复。

   + 恢复时间特定于客户端，根据客户端应用程序的特征，可能需要超过八分钟。

a. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

b. 确认 cluster_A 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_A_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_A_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_A_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

c. 确认 cluster_B 上的版本： `ssystem image show`

   以下示例显示系统 image2 （目标 ONTAP 映像）是 node_B_2 上的默认和当前版本：

```
cluster_B::*> system image show
                 Is      Is                  Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- ---------- -------------------
node_B_1
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node_B_2
         image1  false   false    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    true     Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.

cluster_A::>
```

d. 对于 HA 对中的每个节点，启用自动交还： `storage failover modify -node target-node -auto-giveback true`

   必须对 HA 对中的每个节点重复执行此命令。

e. 验证是否已启用自动交还： `storage failover show -fields auto-giveback`

此示例显示已在两个节点上启用自动交还：

```
cluster_x::> storage failover show -fields auto-giveback
node     auto-giveback
-------- -------------
node_x_1 true
node_x_2 true
2 entries were displayed.
```

使用命令行界面手动无中断升级 **ONTAP 9.2** 或更早版本中的双节点 **MetroCluster** 配置

对于双节点 MetroCluster 配置，您可以无中断地升级 ONTAP 。此方法包括几个步骤：启动协商切换，更新 "`failed` " 站点上的集群，启动切回，然后在另一站点的集群上重复此过程。

此操作步骤仅适用于运行 ONTAP 9.2 或更早版本的双节点 MetroCluster 配置。

+ 如果您使用的是四节点 MetroCluster 配置，请勿使用此操作步骤。

+ 如果您的双节点 MetroCluster 配置运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本，请执行 使用 System Manager 自动无中断升级。

1. 将权限级别设置为高级，在系统提示您继续时输入 * y* ： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 在要升级的集群上，将新的 ONTAP 软件映像安装为默认映像： `ssystem node image update -package package_location -setdefault true -replace -package true`

   ```
   cluster_B::*> system node image update -package
   http://www.example.com/NewImage.tgz -setdefault true -replace-package
   true
   ```

3. 验证目标软件映像是否设置为默认映像： `ssystem node image show`

   以下示例显示 `NewImage` 设置为默认映像：

```
cluster_B::*> system node image show
                     Is      Is                            Install
Node     Image       Default Current Version               Date
-------- -------     ------- ------- --------------------
-------------------
node_B_1
         OldImage  false   true    X.X.X                MM/DD/YYYY TIME
         NewImage  true    false   Y.Y.Y                MM/DD/YYYY TIME
2 entries were displayed.
```

4. 如果目标软件映像未设置为默认映像，请将其更改为： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isDefault true`
5. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
6. 在未更新的集群上，启动协商切换： `MetroCluster switchover`

   此操作可能需要几分钟时间。您可以使用 MetroCluster operation show 命令验证切换是否已完成。

   在以下示例中，在远程集群（"`cluster_A`"）上执行协商切换。这会导致本地集群（"`cluster_B`"）暂停，以便您可以对其进行更新。

```
cluster_A::> metrocluster switchover

Warning: negotiated switchover is about to start. It will stop all the
data
         Vservers on cluster "cluster_B" and
         automatically re-start them on cluster
         "cluster_A". It will finally gracefully shutdown
         cluster "cluster_B".
Do you want to continue? {y|n}: y
```

7. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
8. 重新同步 "`surving`" 集群上的数据聚合： `MetroCluster heal -phase aggregates`

   将 MetroCluster IP 配置升级到 ONTAP 9.5 或更高版本后，聚合将在短时间内处于降级状态，然后再重新同步并返回到镜像状态。

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase aggregates
[Job 130] Job succeeded: Heal Aggregates is successful.
```

9. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

10. 重新同步 " `surving` " 集群上的根聚合： `MetroCluster heal -phase root-aggregates`

```
cluster_A::> metrocluster heal -phase root-aggregates
[Job 131] Job succeeded: Heal Root Aggregates is successful.
```

11. 验证修复操作是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: heal-root-aggregates
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

12. 在已暂停的集群上，从 LOADER 提示符处启动节点： `boot_ontap`
13. 等待启动过程完成，然后验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
14. 从 `surving` 集群执行切回： `MetroCluster switchback`
15. 验证切回是否已成功完成： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::> metrocluster operation show
Operation: switchback
State: successful
Start Time: MM/DD/YYYY TIME
End Time: MM/DD/YYYY TIME
Errors: -
```

16. 验证所有集群 SVM 是否均处于运行状况： `MetroCluster SVM show`
17. 对另一个集群重复上述所有步骤。
18. 验证 MetroCluster 配置是否运行正常：
    a. 检查配置： `MetroCluster check run`

```
cluster_A::> metrocluster check run
Last Checked On: MM/DD/YYYY TIME
Component           Result
------------------- ---------
nodes               ok
lifs                ok
config-replication  ok
aggregates          ok
4 entries were displayed.

Command completed. Use the "metrocluster check show -instance"
command or sub-commands in "metrocluster check" directory for
detailed results.
To check if the nodes are ready to do a switchover or switchback
operation, run "metrocluster switchover -simulate" or "metrocluster
switchback -simulate", respectively.
```

b. 如果要查看更详细的结果，请使用 MetroCluster check run 命令： `MetroCluster check aggregate showmetrocluster check config-replication showmetrocluster check lif show``metrocluster check node show`

c. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

d. 模拟切换操作： `MetroCluster switchover -simulate`

e. 查看切换模拟的结果： `MetroCluster operation show`

```
cluster_A::*> metrocluster operation show
    Operation: switchover
        State: successful
   Start time: MM/DD/YYYY TIME
     End time: MM/DD/YYYY TIME
       Errors: -
```

f. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

g. 在另一个集群上重复这些子步骤。

您应执行任何升级后任务。

"MetroCluster 灾难恢复"

使用命令行界面手动执行中断升级

如果您可以使集群脱机以升级到新的 ONTAP 版本，则可以使用中断升级方法。此方法包括几个步骤：为每个 HA 对禁用存储故障转移，重新启动集群中的每个节点，然后重新启

用存储故障转移。

- 您必须满足准备要求。
- 如果您在 SAN 环境中运行，则必须关闭或暂停所有 SAN 客户端，直到升级完成。

  如果在中断升级之前未关闭或暂停 SAN 客户端，则客户端文件系统和应用程序会发生错误，可能需要在升级完成后手动恢复。

在中断升级中，需要停机，因为每个 HA 对都禁用了存储故障转移，并且每个节点都会更新。禁用存储故障转移后，每个节点将充当单节点集群；也就是说，只要系统需要重新启动，与该节点关联的系统服务就会中断。

1. 将权限级别从 admin 设置为 advanced ，并在系统提示您继续时输入 * y*： `set -privilege advanced`

   此时将显示高级提示符（`*>`）。

2. 将新的 ONTAP 软件映像设置为默认映像： `ssystem image modify { -node * -iscurrent false } -isdefault true`

   此命令使用扩展查询将目标 ONTAP 软件映像（作为备用映像安装）更改为每个节点的默认映像。

3. 验证新的 ONTAP 软件映像是否设置为默认映像： `ssystem image show`

   在以下示例中，映像 2 是新的 ONTAP 版本，并设置为两个节点上的默认映像：

```
cluster1::*> system image show
                  Is      Is                Install
Node     Image   Default Current Version    Date
-------- ------- ------- ------- --------- -------------------
node0
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  false   true    X.X.X     MM/DD/YYYY TIME
         image2  true    false   Y.Y.Y     MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

4. 执行以下步骤之一：

集群是否包含 ...	执行此操作 ...
一个节点	继续执行下一步。

集群是否包含 ...	执行此操作 ...
两个节点	a. 禁用集群高可用性： `cluster ha modify -configured false` 出现提示时，输入 `y` 继续。 b. 为 HA 对禁用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled false`
两个以上节点	为集群中的每个 HA 对禁用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled false`

5. 重新启动集群中的节点： `ssystem node reboot -node nodename -ignore-quorum-warnings`

   请勿一次重新启动多个节点。

   节点将启动新的 ONTAP 映像。此时将显示 ONTAP 登录提示，指示重新启动过程已完成。

6. 使用新的 ONTAP 映像重新启动节点或一组节点后，确认新软件正在运行： `ssystem node image show`

   在以下示例中， image1 是新的 ONTAP 版本，并设置为 node0 上的当前版本：

```
cluster1::*> system node image show
                  Is      Is                  Install
Node      Image   Default Current Version     Date
-------- ------- ------- ------- --------    -------------------
node0
         image1  true    true    X.X.X        MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   false   Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
node1
         image1  true    false   X.X.X       MM/DD/YYYY TIME
         image2  false   true    Y.Y.Y       MM/DD/YYYY TIME
4 entries were displayed.
```

7. 验证升级是否已成功完成：

   a. 将权限级别设置为 advanced ： `set -privilege advanced`

   b. 验证每个节点的升级状态是否已完成： `ssystem node upgrade-revert show -node nodename`

      此状态应列为已完成。

   如果升级失败，请从节点运行 system node upgrade-revert upgrade 命令。如果此命令未完成节点的升级，请立即联系技术支持。

   a. 返回到管理权限级别： `set -privilege admin`

8. 对其他每个节点重复步骤 2 到 7 。
9. 如果集群包含两个或更多节点，请为集群中的每个 HA 对启用存储故障转移： `storage failover modify -node * -enabled true`
10. 如果集群仅包含两个节点，请启用集群高可用性： `cluster ha modify -configured true`

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.